CHỦ ĐỀ 2: GENE, RNA VÀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

Câu 1: Loại đường nào cấu tạo nên đơn phân của RNA?

A. Ribose.

B. Glucose.

C. Fructose.

D. Deoxyribose.

Câu 2: Loại nucleotide nào sau đây **không** phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử DNA?

A. Adenine.

B. Thymine.

C. Uracil.

D. Cytosine.

Câu 3: Sau khi tổng hợp xong RNA thì mạch gốc của gene có hiện tượng nào sau đây?

A. Bị enzyme xúc tác phân giải.

B. Liên kết với phân tử RNA.

C. Rời nhân để di chuyển ra tế bào chất.

D. Xoắn lại với mạch bổ sung với nó.

Câu 4: Trong quá trình phiên mã, tính theo chiều trượt của enzyme RNA polymerase thì mạch đơn nào của gene được dùng làm khuôn tổng hợp RNA?

A. Mạch có chiều 5’ → 3’.

B. Cả hai mạch của gene.

C. Mạch có chiều 3’ → 5’

D. Một trong hai mạch của gene.

Câu 5: Trình tự nucleotide trên một đoạn của phân tử mRNA là 3’ AGUGUCCUAUA 5’. Trình tự nucleotide tương ứng trên mạch gốc của gene sẽ như thế nào?

A. 5’ AGUGUCCUAUA 3’.

B. 3’ UCACAGGAUAU 5’.

C. 5’ TGACAGGAUTA 3’.

D. 5’ TCACAGGATAT 3’.

Câu 6: Trong quá trình tổng hợp RNA **không** xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. A trên mạch gốc liên kết với T của môi trường.

B. T trên mạch gốc liên kết với A của môi trường.

C. C trên mạch gốc liên kết với G của môi trường.

D. G mạch gốc liên kết với C của môi trường nội bào.

Câu 7: Khi nghiên cứu về nguyên tắc bổ sung ở RNA, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các loại RNA đều có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung.

B. Trên tRNA chỉ có một số đoạn liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

C. Ở tRNA có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung nên A bằng U và G bằng C.

D. Các cặp base liên kết bổ sung với nhau làm cho RNA dễ bị phân huỷ.

Câu 8: Nội dung nào sau đây là **không** đúng khi đề cập đến phiên mã ở sinh vật nhân chuẩn?

A. Phiên mã kết thúc sau trình tự mã hoá.

B. Phiên mã sẽ tạo ngay ra mRNA trưởng thành tham gia dịch mã.

C. Phiên mã bắt đầu xảy ra trước trình tự mã hoá trên mạch gốc của gene.

D. RNA polymerase bắt đầu tổng hợp mRNA tại trình tự nhận biết trên mạch gốc mà enzyme này bám vào.

Câu 9: Enzyme RNA polymerase có thể nhận biết được đâu là một gene cần phải phiên mã là nhờ điều gì?

A. Mỗi gene đều có mã mở đầu TAC ở đầu 3’gene.

B. Mỗi gene đều có mã mở đầu TAC ở đầu 5’ gene.

C. Mỗi gene đều có trình tự nucleotide đặc biệt ở đầu 5’ trong vùng điều hòa của gene.

D. Mỗi gene đều có trình tự nucleotide đặc biệt ở đầu 3’ trong vùng điều hòa của gene.

Câu 10: Đâu là sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên mã của gene trong nhân ở sinh vật nhân thực?

A. Thực hiện trên toàn bộ phân tử DNA.

B. Cả hai quá trình trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần.

C. Đều diễn ra có sự tiếp xúc của các enzyme DNA polymerase, enzyme cắt.

D. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.

Câu 11: Trong tế bào, hàm lượng rRNA luôn cao hơn mRNA nhiều lần. Nguyên nhân chủ yếu là do điều gì sau đây?

A. rRNA có nhiều vai trò quan trọng hơn mRNA.

B. Số lượng rRNA được tổng hợp nhiều hơn mRNA.

C. Số gene quy định tổng hợp rRNA nhiều hơn mRNA.

D. rRNA có cấu trúc bền vững, tuổi thọ cao hơn mRNA, số lượng ribosome trong tế bào rất lớn và các ribosome được dùng để tổng hợp tất cả các loại protein của tế bào.

Câu 12: Nhận định nào sau đây là đúng khi đề cập tới cấu trúc của gene?

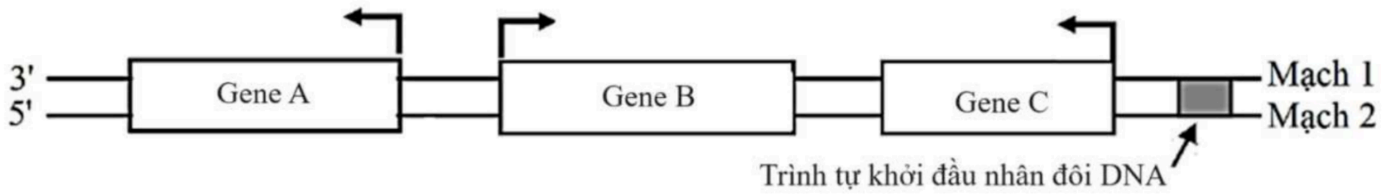
A. Vùng điều hoà nằm ở cuối gene mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.

B. Vùng điều hoà nằm ở giữa gene mang thông tin mã hoá cho các amino acid quy định các tính trạng.

C. Vùng điều hoà nằm ở đầu 5’của mạch mang mã gốc của gene mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

D. Vùng điều hoà nằm ở đầu 3’ của mạch mang mã gốc của gene mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

Câu 13: Hình dưới đây mô tả sơ đồ 3 gene A, B, C cùng nằm trên một phân tử DNA ở một loài vi khuẩn. Mũi tên ở mỗi gene chỉ vị trí bắt đầu phiên mã và hướng phiên mã của gene đó. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây **sai**?



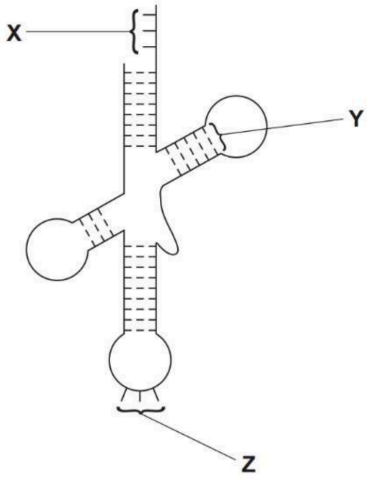
A. Gene B sử dụng mạch 1 làm khuôn để tổng hợp mRNA.

B. Khi DNA này nhân đôi thì gene A sẽ nhân đôi trước gene B.

C. Nếu gene B không nhân đôi thì gene A cũng không nhân đôi.

D. Gene A và gene C đều sử dụng mạch 2 làm khuôn để tổng hợp mRNA.

Câu 14: Hình vẽ bên mô tả cấu trúc của một tRNA. Nhãn nào trong các X, Y, Z chỉ ra vị trí chứa bộ ba đối mã anticodon?



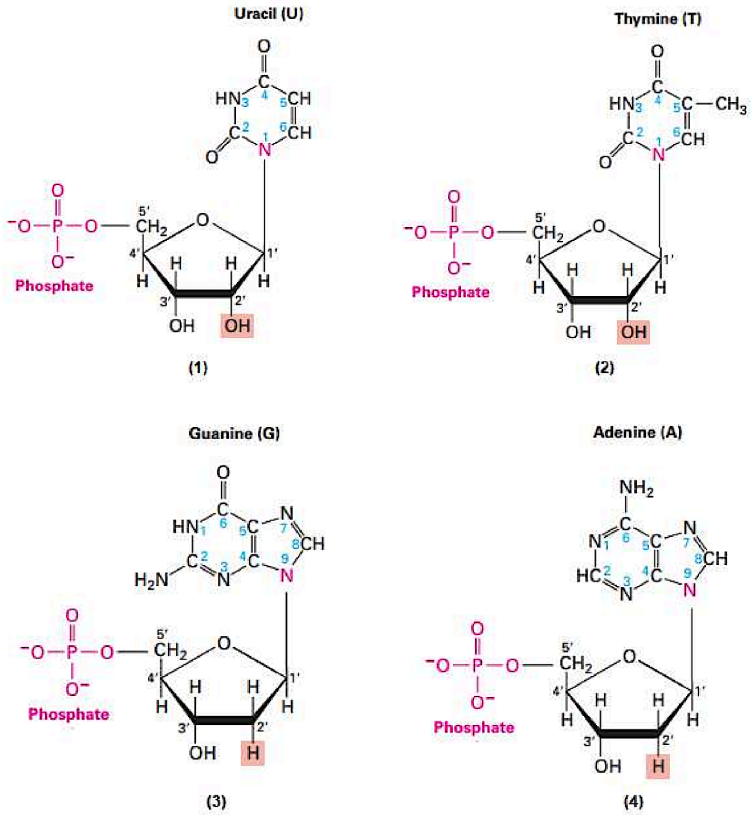
A. Nhãn X.

B. Nhãn Y.

C. Nhãn Z.

D. Cả nhãn Z và Y.

Câu 15: Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nucleotide cấu tạo nên DNA và RNA.



Hình nào trong số các hình trên là **không** phù hợp?

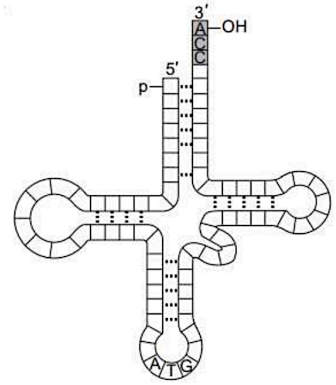
A. (1).

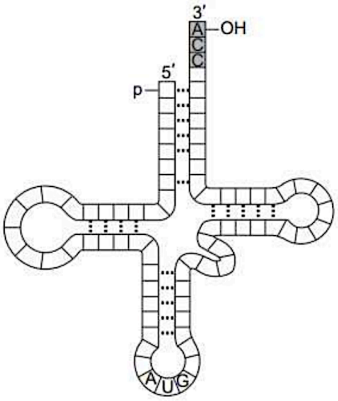
B. (2).

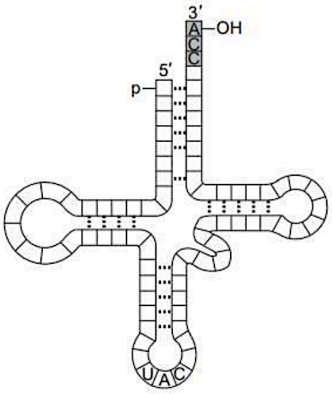
C. (3).

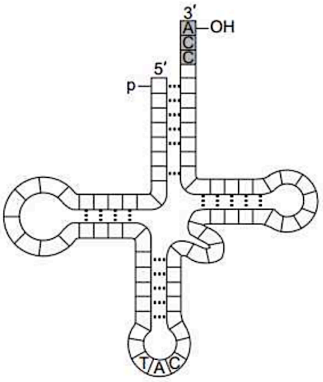
D. (4).

Câu 16: Mã 5’ CAU 3’ của codon mRNA cho amino acid histidine, tRNA sau đây mang amino acid histidine?

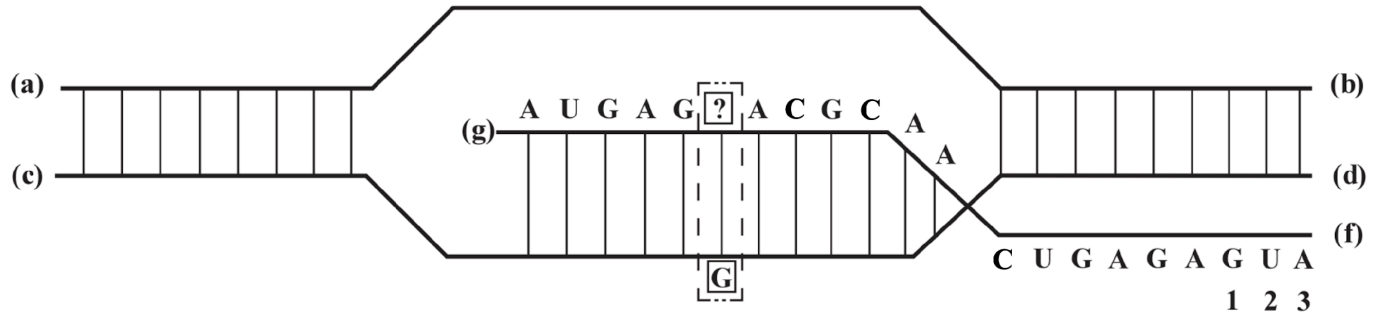
A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 17: Hình bên mô tả một giai đoạn của quá trình phiên mã xảy ra trong vùng mã hóa của một gene ở sinh vật nhân sơ. Các kí hiệu (a), (b), (c), (d), (f), (g) là các vị trí tương ứng với đầu 3' hoặc 5' của mạch polynucleotide; vị trí nucleotide 1 – 2 – 3 là bộ ba mở đầu; nucleotide chưa xác định [?] liên kết với nucleotide [G] của mạch khuôn trong quá trình phiên mã, các nucleotide còn lại của gene không được thể hiện trên hình. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?



(1) Vị trí (c) tương ứng với đầu 5’ của mạch làm khuôn.

(2) Quá trình phiên mã của gene này chỉ diễn ra trên một mạch.

(3) Nucleotide [?] trên hình là Uracil.

(4) Quá trình phiên mã trên sử dụng enzyme helicase tháo xoắn tách 2 mạch của gene để thực hiện quá trình phiên mã.

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7. Trong mỗi ý (1), (2), (3), (4) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai, khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

(1) Một đơn vị phiên mã chỉ tạo ra 1 loại mRNA.

*(2) RNA polymerase là enzyme tạo ra sợi RNA mới.

(3) Chiều phiên mã là 5' → 3' trên mạch gốc của gene.

(4) Có sự bắt cặp bổ sung A = T, G = C trong quá trình hình thành mRNA.

Câu 2: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai, khi nói về đặc điểm có ở cả quá trình nhân đôi của DNA và quá trình phiên mã?

*(1) Đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

*(2) Mạch mới được tổng hợp kéo dài theo chiều từ 5' đến 3'.

*(3) Sử dụng nucleotide làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.

*(4) Có thể sử dụng cả hai mạch của DNA làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

Câu 3: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai, khi nói về đặc điểm chung có ở cả ba loại RNA (mRNA, tRNA, rRNA)?

*(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

*(2) Trong cấu tạo có Uracil mà không có Thymine.

*(3) Được cấu tạo bởi một mạch polyribonucleotide.

(4) Đơn phân là Adenine, Thymine, Guanin, Cytosine.

Câu 4: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai, khi nói về gene cấu trúc?

*(1) Mỗi gene mã hoá protein điển hình gồm ba vùng trình tự: vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc

*(2) Gene không phân mảnh là các gene có vùng mã hoá liên tục, không chứa các đoạn không mã hoá amino acid (intron)

(3) Vùng điều hoà nằm ở đầu 5' của mạch mã gốc của gene, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

*(4) Phần lớn các gene của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá amino acid (exon) là các đoạn không mã hoá với amino acid (intron).

Câu 5: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai, khi nói về cấu tạo, phân loại gene?

(1) Xét về mặt cấu tạo, gene điều hòa có một mạch, gene cấu trúc có 2 mạch.

*(2) Gene mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polypeptide hay một phân tử RNA.

*(3) Dựa vào chức năng sản phẩm của gene người ta phân loại gene thành gene cấu trúc và gene điều hòa.

*(4) Gene cấu trúc là một đoạn DNA mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định (có thể RNA hay polypeptide).

Câu 6: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai, khi nói về gene của sinh vật thực?

(1) Phần lớn, vùng mã hóa trên gene của sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi hai loại đoạn là exon và intron nên được gọi là gene không phân mảnh.

(2) Gene cấu trúc của sinh vật nhân thực bao gồm hai mạch và được phân chia thành 3 vùng là vùng điều hòa, vùng khởi động và vùng vận hành.

(3) Phần lớn, gene của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục, xen kẽ các đoạn intron là các đoạn exon, số đoạn intron nhiều hơn số đoạn exon 1 đơn vị.

(4) Trình tự nucleotide trong vùng mã hóa của gene nhưng không mang thông tin mã hóa amino acid được gọi là đoạn exon, trình tự nucleotide mang thông tin mã hóa amino acid được gọi là intron.

Câu 7: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai, khi nói về khi nói về quá trình phiên mã các gene cấu trúc ở sinh vật nhân thực?

(1) Phân tử mRNA mới tạo ra được tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã ở ribosome.

*(2) Quá trình phiên mã được diễn ra theo nguyên tắc bổ sung A = U, T = A, C ≡ G, G ≡ C.

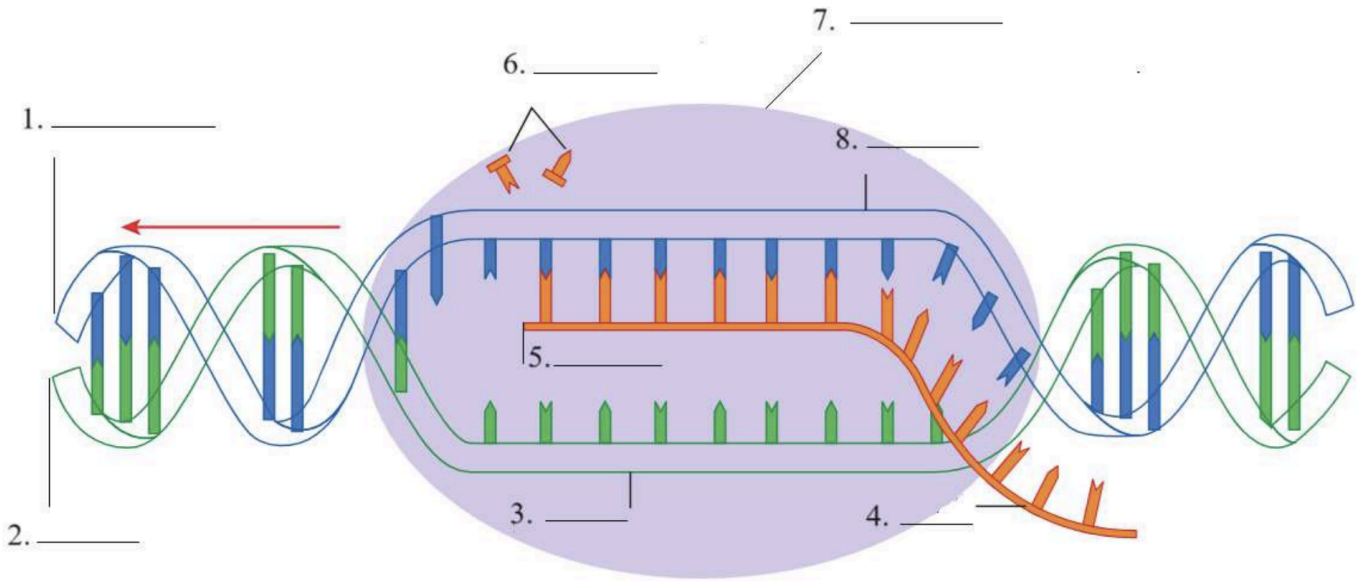
(3) Trên vùng mã hóa của gene, chỉ các exon tham gia vào quá trình phiên mã, còn các đoạn intron không được tham gia vào quá trình phiên mã.

(4) Tất cả các nucleotide trên mạch gốc của gene đều được liên kết với các ribonucleotide trong môi trường nội theo nguyên tắc bổ sung để tạo mRNA.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Khi làm bài trên Azota thì sinh viên điền đúng kí hiệu không ghi phần ghi chú.

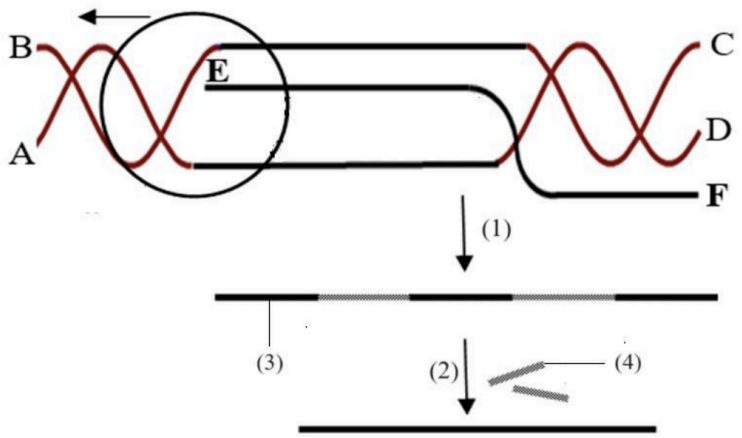
Câu 1: Hình dưới đây mô tả một cơ chế di truyền cấp phân tử. Các ghi chú (1 → 8) có thể là các enzyme tham gia, các đơn vị cấu trúc của phân tử DNA, RNA… Dựa vào kiến thức em đã được học hãy hoàn thành các ghi chú theo gợi ý sau:

Kí hiệu điền	A	B	C	D	E
Ghi chú	Mạch làm khuôn	Mạch bổ sung	Đầu 3’ OH của DNA	Đầu 5’P của DNA	Phân tử RNA đang được tổng hợp
Kí hiệu điền	F	G	H	I	K
Ghi chú	Các nucleotide tự do	Đầu 3’ OH của RNA	Đầu 5’ P của RNA	Enzyme RNA polimerase	Enzyme DNA polimerase



1D 2C 3B 4E 5G 6F 7I 8A

Câu 2: Hình bên mô tả khái quát quá trình phiên mã diễn ra trong tế bào của một cơ thể sinh vật. Dựa vào kiến thức đã được học em hãy trả lời các ý sau:



(a) Tế bào trên của cá thể sinh vật nhân sơ hay nhân thực? Giải thích.

(b) Đầu 5’ và 3’ trên các mạch polynucleotide tương ứng với các vị trí A, B, C, D, E, F?

(c) Các nhãn (1), (2), (3), (4) tương ứng với giai đoạn hoặc cấu trúc nào liên quan đến quá trình phiên mã và hoàn thiện mRNA

(d) Nếu 1 gene cấu trúc có 197 đoạn Intron thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại mRNA trưởng thành? Biết rằng, trong mỗi phân tử mRNA trưởng thành đều có đầy đủ các đoạn exon.